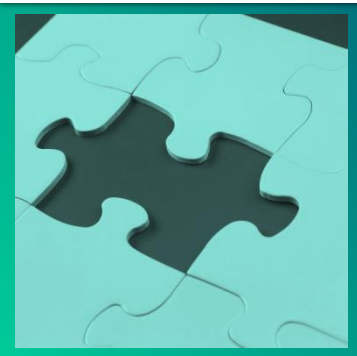
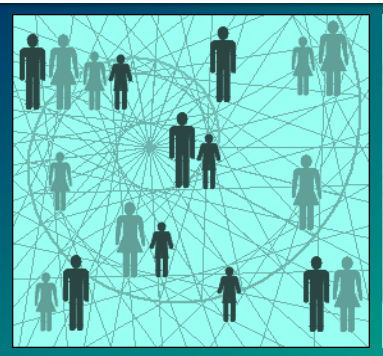
Medição e Análise de Processos e Produtos de Software

Tiago Navarro



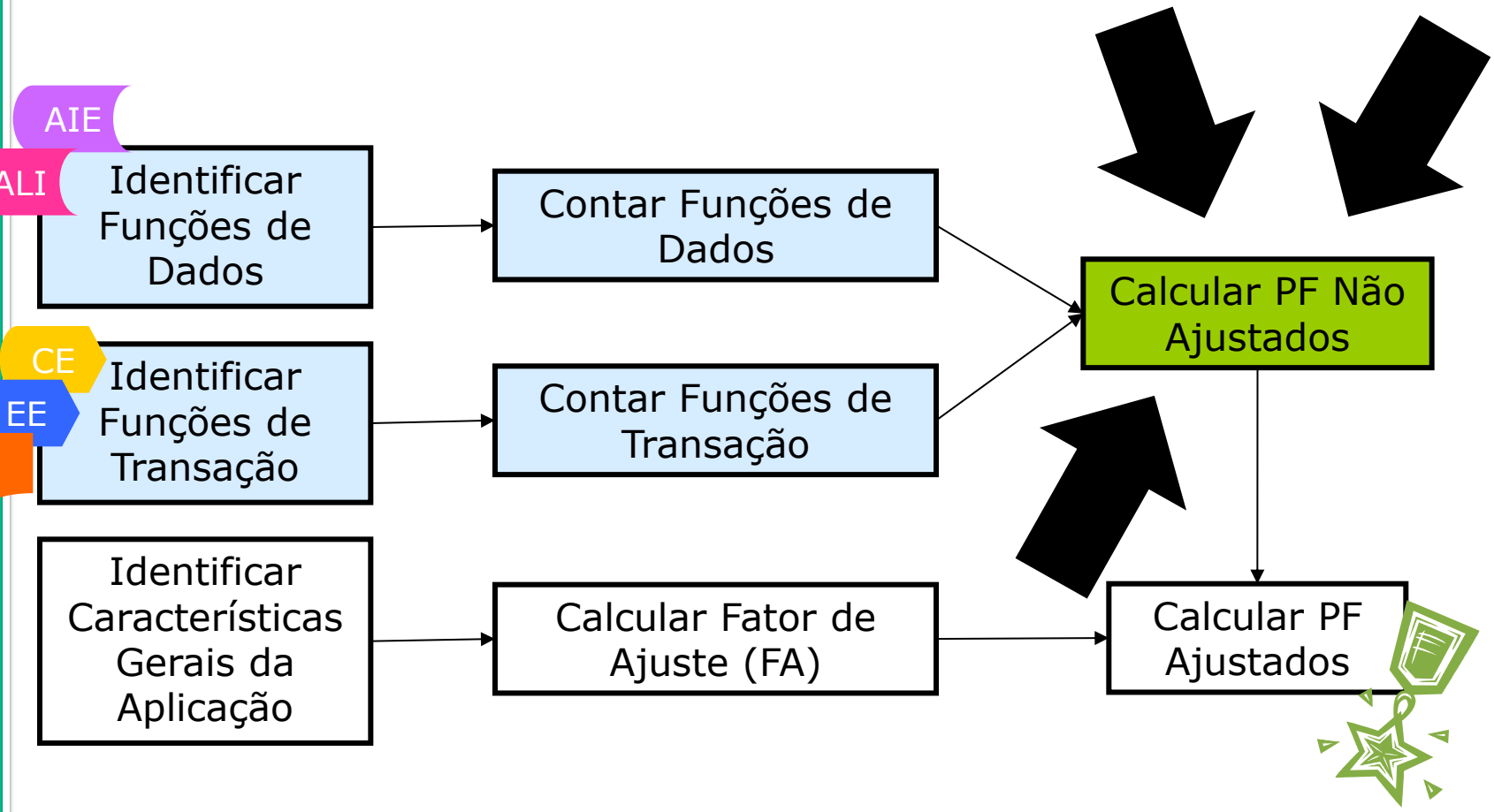





PF (Pontos de Função)

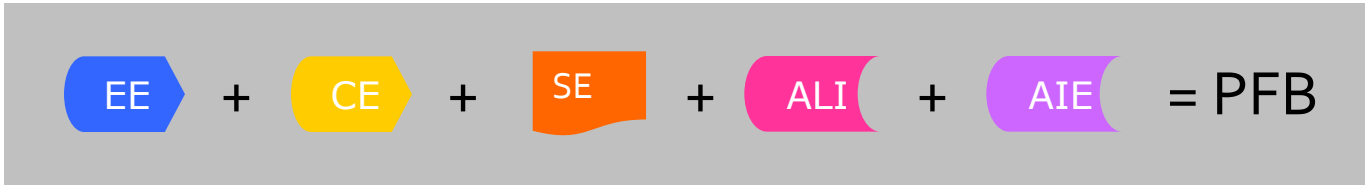
Preciso fazer contas !?

FPA – Function Point Analysis



FPA – Function Point Analysis - Fórmulas

- Calcular os **Pontos de Função Brutos** (PFB) ou **Pontos de Função Não Ajustados**:



***PFB** é a soma de todos os pontos de função*

FPA – Function Point Analysis - Fórmulas

Funções de transação

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos de Função
Consultar dados de mercadoria	Consulta Externa	Média	*4*
Incluir mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*
Alterar mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*
Excluir mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*

Funções de dados

Arquivo	Tipo	Complexidade	Pontos de Função
Mercadoria	Arquivo Lógico Interno	Simples	*7*
Fornecedor	Arquivo Lógico Interno	Simples	*7*

Total de pontos de função

Total de pontos de função não ajustados	4 + 4 + 4 + 4 + 7 + 7 = **30**
Fator de ajuste	**0,89**
Total de pontos de função ajustados **????????**	30 x 0,89 = **26,7**

FPA – Function Point Analysis - Fórmulas

- E o total de **Pontos de Função Ajustados (PFA)** é calculado da seguinte forma:

PFA* = *PFB *multiplicado pelo* ***Fator de Ajuste (FA)***

FPA – Function Point Analysis - Fórmulas

Funções de transação

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos de Função
Consultar dados de mercadoria	Consulta Externa	Média	*4*
Incluir mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*
Alterar mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*
Excluir mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*

Funções de dados

Arquivo	Tipo	Complexidade	Pontos de Função
Mercadoria	Arquivo Lógico Interno	Simples	*7*
Fornecedor	Arquivo Lógico Interno	Simples	*7*

Total de pontos de função

Total de pontos de função não ajustados	4 + 4 + 4 + 4 + 7 + 7 = **30**
Fator de ajuste	**0,89**
Total de pontos de função ajustados	30 x 0,89 = **26,7**

*E o **Fator de Ajuste (FA)**, como descobrir isso??*



FPA – Function Point Analysis

Características Gerais da Aplicação

1. Comunicação de Dados
2. Processamento Distribuído
3. Desempenho
4. Utilização de Equipamento
5. Volume de Transações
6. Entrada On-Line
7. Eficiência do Usuário Final
8. Atualização on-line
9. Complexidade do Processamento
10. Reutilização de Código
11. Facilidade de Implantação
12. Facilidade Operacional
13. Múltiplos Locais
14. Facilidade de Mudanças

Níveis ou graus de influência

0. Nenhuma Influência
1. Influência Mínima
2. Influência Moderada
3. Influência Média
4. Influência Significativa
5. Grande Influência

É associado de acordo com a operação do sistema. Para preencher verifique como **É** ou **SERÁ** a capacidade de funcionamento da sua aplicação (trabalhe com estimativas).

Muitas das vezes é preciso criar sub itens 1.1, 2.2.... PARA **DEIXAR CLARO QUAL É O CONTEXTO DA CARACTERÍSTICA**.

Características gerais da aplicação	Níveis ou graus de influência	Justificativa
1. Comunicação de dados 1.1 (Comunicação focada em redes)	5	Têm grande influência devido a ser utilizado por vários usuários ao mesmo tempo. A equipe de desenvolvimento deverá estar preparada para aumentar a capacidade de comunicação via sockets.
2. Processamento distribuído	5	Há grande influência devido a natureza do software. O aplicativo será utilizado em um ambiente amplamente distribuído.
3. Desempenho	5	Grande influência, serão utilizadas ferramentas para garantir o desempenho.
4. Utilização de equipamentos	4	Influência significativa.
5. Facilidade de operação	5	Deverá ser alta, pois pessoas não acostumadas a lidar com tecnologia utilizarão a aplicação.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.	0	**SOMA = 24**

FPA – Function Point Analysis - Fórmula

Quando descobrir o valor do **FA,** vou poder utilizá-lo para fazer minhas estimativas !!!

$$FA = 0{,}65 + (0{,}01 * NI)$$

Resultado da soma **24**

NI (Níveis de influência) *é a soma de todos os graus atribuídos as* ***características gerais da aplicação****.*

FPA – Function Point Analysis - Fórmulas

E como interpreto??

Vejamos no próximo exemplo

FPA – Function Point Analysis - Fórmulas

Funções de transação

Funcionalidade	Tipo	Complexidade	Pontos de Função
Consultar dados de mercadoria	Consulta Externa	Média	*4*
Incluir mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*
Alterar mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*
Excluir mercadoria	Entrada Externa	Média	*4*

Funções de dados

Arquivo	Tipo	Complexidade	Pontos de Função
Mercadoria	Arquivo Lógico Interno	Simples	*7*
Fornecedor	Arquivo Lógico Interno	Simples	*7*

Total de pontos de função

Total de pontos de função não ajustados	4 + 4 + 4 + 4 + 7 + 7 = **30**
Fator de ajuste	**0,89**
Total de pontos de função ajustados	30 x 0,89 = **26,7**

FPA – Function Point Analysis - Fórmula

- Considerando:
  - Tamanho do sistema: 26,7 PF
  - Produtividade média de 10hs/PF *Horas por PF
  - Média de jornada de trabalho de 6 horas
  - Equipe de 4 pessoas
  - Valor de uma hora de trabalho é de R$ 25,00

Pessoa necessária por hora

- É possível concluir que:
  - Esforço = 10 x 26,7 = 267hh (homem-hora)
  - Prazo = 267hh / (4 x 6) = 11,12 dias
  - Custo = 267hh x R$ 25,00 = R$ 6.675,00

*Estimativa de custo do sistema

FPA – Function Point Analysis - Cálculos

- **NI** (Nível de Influência)
- **PFB** (Pontos de Função Brutos)
- **FA** (Fatores de Ajuste)
- **PFA** (Pontos de Função Ajustados)

Fórmulas

$NI = \sum NI\ i$

$FA = (NI * 0{,}01) + 0{,}35$

Se NI = 0 → FA = 0,35
Se NI = 70 → FA = 0,70

FA = +- 35%

$PFA = PFB * FA$

FPA – Function Point Analysis

- Vantagens:
  - Independente de plataforma
  - Utiliza a visão do usuário sobre o sistema
- Problemas:
  - Difícil de ser contada automaticamente
- Cuidados:
  - Ater-se aos procedimentos definidos
  - Utilizar profissional capacitado na técnica.

Exemplo de Edital de Licitação

- Edital de Licitação Pública da Caixa Econômica Federal contratando:

ITEM VI - MÉTRICA (mensurações de sistemas em desenvolvimento, sistemas em produção, melhorias/correções de sistemas em produção, validação de medições, coleta de dados, geração e análise de indicadores e suporte à aplicação de técnicas de mensuração, para atendimento aos núcleos de desenvolvimento de sistemas em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, num total estimado de 120.000 (cento e vinte mil) horas, durante a vigência do contrato);

Para os itens I, II, III, IV e V, constantes da Categoria A: preço unitário do Ponto de função por item, em Real (R$), expresso em algarismos e por extenso, nele incluídos todos os impostos, taxas, mão de obra, salários, encargos sociais e trabalhistas, contribuições previdenciárias, hospedagens e viagens de seus empregados, e todas as demais obrigações e despesas de qualquer natureza necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta licitação.

Atividade em grupo

- Realize as estimativas do seu projeto
  - Realize todos os cálculos NI, PFB, FA e PFA.
  - Elabore a justificativa de acordo com o NI atribuído nas ***características gerais da aplicação***.
    - Cada integrante deve fazer a sua e depois a equipe deve se reunir para fazer uma justificativa do **consenso** de cada característica.
  - Realize a estimativa de esforço, prazo e custo.



Tiago Navarro (tiago.navarro@pucpr.br)